

五 光的干涉

- 5.1 光干涉的条件
- 5.2 双光束干涉
- 5.3 多光束干涉
- 5.4 光学薄膜
- 5.5 典型干涉仪及其应用
- 5.6 光的相干性

2

5.1 光干涉的条件

5.1.1 光的干涉现象



- 肥皂泡和水面上的油膜在日光照射下所呈现出的美丽色彩就是光波干涉的结果。
- 两束（或多束）光在相遇的区域内形成稳定的明暗交替或彩色条纹的现象称为光的干涉。
- 干涉现象是波动过程的基本特征之一。

3



光线照在一个湿漉漉的蜘蛛网上

4

5.1 光干涉的条件

按考察的时间不同，干涉分为三个层次：
场的即时叠加——暂态干涉——稳定干涉。

在线性媒质中第一层次总是存在的，它能否过渡到第二、第三层次则与观测条件有关。不同的观测条件导致相干条件的不同提法。

所谓稳定干涉是指在一定的时间间隔内，光强的空间分布不随时间改变。强度分布是否稳定是区别相干和不相干的主要标志。

5

5.1 光干涉的条件

5.1.2 光干涉的条件

* 光的独立传播原理

两/多列波在相交处

振动独立 → 振动相加 → 强度干涉

- 实际的光场是许多个简谐波的叠加。
- 叠加结果为光波振幅的矢量和，而非强度的代数和。

6

5.1 光干涉的条件

- 两列光波相遇，每列波仍然保持原有的特性（频率、波长、振动方向、传播方向等）。
- 以右侧两列单色线偏振光在P相遇为例：

$$E_1 = E_{01} \exp[-i(\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01})]$$
$$E_2 = E_{02} \exp[-i(\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{02})]$$

按叠加原理，P点的光振动为：

$$E = E_1 + E_2$$
$$= E_{01} \exp[-i(\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01})] + E_{02} \exp[-i(\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{02})]$$

图5-1：两束光在空间的叠加

7

6

7

5.1 光干涉的条件

$$\begin{aligned}
 I &= \text{Re}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*) = \text{Re}((\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) \cdot (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^*) \\
 &= \text{Re}((\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) \cdot (\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2^*)) \\
 &= \text{Re}(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{E}_1^*) \\
 &= \text{Re} \left(E_{01}^2 + E_{02}^2 + E_{01} \exp[-i(\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01})] \cdot E_{02} \exp[i(\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{02})] \right. \\
 &\quad \left. + E_{02} \exp[-i(\omega_2 t - \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{02})] \cdot E_{01} \exp[i(\omega_1 t - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} + \varphi_{01})] \right) \\
 &= E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01} \cdot E_{02} \cdot \cos[(\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{r} + (\varphi_{01} - \varphi_{02})] \\
 &= E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01} \cdot E_{02} \cdot \cos \varphi
 \end{aligned}$$

其中 $\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{r} + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$

8

8

5.1 光干涉的条件

P点光强 $I = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01} \cdot E_{02} \cdot \cos \varphi$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi = I_1 + I_2 + I_{12}$$

其中 $I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi$

I_{12} : **干涉项**, 决定了干涉是否发生以及干涉效应是否明显。

$$I_{12} = 0, I = I_1 + I_2 \quad \text{——— 非相干叠加}$$

$$I_{12} \neq 0, I \neq I_1 + I_2 \quad \text{——— 相干叠加}$$

相位差在叠加区域内逐点变化, 形成不均匀的光强分布, 相同的点组成一系列等光强面 (或等光强线), 即**干涉花样**。

9

5.1 光干涉的条件

P点光强 $I = E_{01}^2 + E_{02}^2 + 2E_{01} \cdot E_{02} \cdot \cos \varphi$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi = I_1 + I_2 + I_{12}$$

其中 $I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi$

I_{12} : **干涉项**, 决定了干涉是否发生以及干涉效应是否明显。

θ : 两光束振动方向间的夹角。

φ : $\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{r} + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$ 相位差

10

10

5.1 光干涉的条件

干涉项 $I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi$

当 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = \pm(m + \frac{1}{2})\pi, m = 0, 1, 2 \dots$ 时。

$$I = I_1 + I_2 \quad \text{非相干叠加}$$

- 两个振动方向互相垂直的线偏振光不相干。
- 当两个振动有平行分量时才会相干。
- 当**两列波振动向完全相同**时, 干涉效应最明显。

11

11

5.1 光干涉的条件

干涉项 $I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi$

$$\varphi = (\omega_1 - \omega_2)t - (\mathbf{k}_1 - \mathbf{k}_2) \cdot \mathbf{r} + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$$

为观察到稳定的条纹分布, 还要求两光束的相位差 φ 不随时间变化, 得:

$$\omega_1 - \omega_2 = 0 \quad ; \quad \varphi_{01} - \varphi_{02} = \text{常量}$$

即两光束的**频率相等**且两光束的**初相位差固定**。

12

12

5.1 光干涉的条件

干涉项 $I_{12} = 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \cdot \cos \varphi$

当 $\cos \varphi = 1$, 即 $\varphi = \pm 2m\pi, m = 0, 1, 2 \dots$ 时。

$$I_M = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \quad \text{光强取极大值}$$

当 $\cos \varphi = -1$, 即 $\varphi = \pm(2m + 1)\pi, m = 0, 1, 2 \dots$ 时。

$$I_m = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \theta \quad \text{光强取极小值}$$

当相位差为其它值时, 光强介于最大值和最小值之间。

13

13

5.1 光干涉的条件

* 条纹的可见度 (对比度)

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$

当 $I_m = 0$ 时, $V = 1$, 条纹最清晰;

当 $I_m = I_M$ 时, $V = 0$, 无干涉条纹;

当 $0 < I_m < I_M$ 时, $0 < V < 1$



14

14

5.1 光干涉的条件

* 条纹的可见度 (对比度)

带入光强极大值和极小值的表达式得:

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos\theta}{I_1 + I_2} = \frac{2\sqrt{I_2/I_1} \cdot \cos\theta}{1 + I_2/I_1}$$

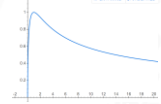
对于振动方向平行的双光束干涉:

$$V = \frac{2\sqrt{I_2/I_1}}{1 + I_2/I_1}$$

当 $I_2/I_1 = 1$ 时, $V = 1$;

当 $I_2/I_1 = 0$ 或 ∞ 时, $V = 0$;

为获对比鲜明的干涉条纹, 两叠加光的**强度应尽量相等**。



15

15

5.1 光干涉的条件

综上所述, 两列光波叠加产生干涉的必要条件, 也称为**相干条件**为:

- (1) 频率相同

(2) 相位差固定

(3) 振动方向相同

(4) 两光波光强相等
- (1) (2)
为必要条件

16

16

5.1 光干涉的条件

5.1.3 从普通光源获得相干光的方法

- 满足相干条件的波称为**相干光**, 发出相干光的光源称为**相干光源**。
- 两个普通(非激光)的独立光源, 即使振动频率相同, 不能认为有恒定的相位差。
- 即使是同一个光源, 它的不同部分(不同点)发出的光之间也没有恒定的相位差。**只有来自光源上同一电子同一跃迁发射的光波**, 它们的初相位才是相同的。
- 扩展光源是由大量互不相干的点光源组成。因此, 它们都不是相干光源。
- 激光器是一种特殊光源, 是相干光源。

17

17

5.1 光干涉的条件

5.1.3 从普通光源获得相干光的方法

要严格满足前面条件 (1) (2), 通常的办法是将源于同一波列的光**分成几束光波**, 然后再令其产生干涉。

分光束的具体方法

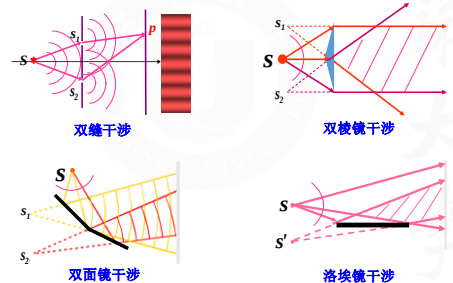
- 分波面—division of wave-front
- 分振幅—division of amplitude

18

18

分波面—division of wave-front

由同一波面分出两部分或多部分, 然后再使这些部分的子波叠加产生干涉。双缝干涉就是一种典型的分波阵面干涉。



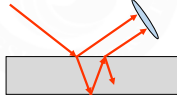
19

19

5.1 光干涉的条件

分振幅—division of amplitude

同一光波经薄膜的上、下表面反射，将其振幅分成两部分或多部分，再将这些波束叠加产生干涉。薄膜干涉、迈克耳逊干涉仪和多光束干涉仪均利用了分振幅干涉。

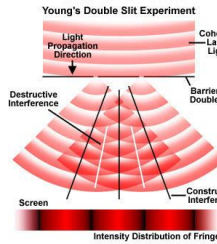


薄膜干涉

20

5.1 光干涉的条件

- 前面是利用“普通”光源产生相干光的方法；
- 现代精密技术中大量利用激光产生干涉现象。



激光分波面双光束干涉
(为不定域干涉，干涉强度较弱)

21

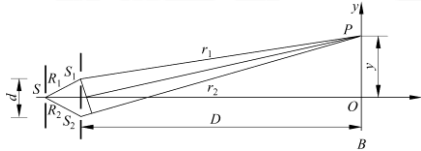
5.2 双光束干涉

按相干叠加的光束数，干涉还可分为**双光束干涉**和**多光束干涉**。

5.2.1 分波面双光束干涉

* 杨氏双缝干涉

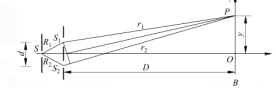
Young's Double Slit Interference



22

5.2 双光束干涉

* 程差公式



$$r_2^2 = D^2 + (y + d/2)^2 = D^2 + y^2 + (d^2/4) + dy \quad (a)$$

$$r_1^2 = D^2 + (y - d/2)^2 = D^2 + y^2 + (d^2/4) - dy \quad (b)$$

$$(a) - (b): \quad r_2^2 - r_1^2 = (r_2 + r_1)(r_2 - r_1) = 2dy$$

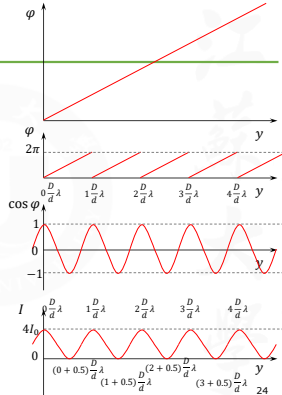
$$\text{距离差} \quad \Delta = r_2 - r_1 = \frac{2dy}{r_1 + r_2} \approx \frac{2dy}{2D} = \frac{d}{D}y$$

$$\text{空气中相位差} \quad \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y$$

23

5.2 双光束干涉

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y$$



$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

假设 $I_1 = I_2 = I_0$

24

5.2 双光束干涉

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

亮纹 中心位置

当 $\cos \varphi = 1$,
即 $\varphi = 2m\pi, m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ 时

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y = 2m\pi$$

$$y = m \frac{D}{d} \lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

暗纹 中心位置

当 $\cos \varphi = -1$,
即 $\varphi = (2m + 1)\pi, m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ 时

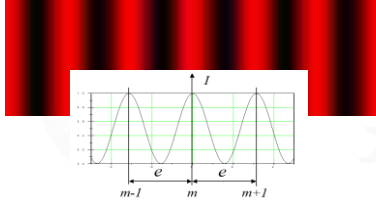
$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y = (2m + 1)\pi$$

$$y = (m + \frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

25

5.2 双光束干涉

干涉条纹



- 条纹代表光程差的等值线，与双缝平行
- 条纹相对于零级**对称**分布

26

5.2 双光束干涉

条纹宽度

$$e = y_{m+1} - y_m = (m+1)\frac{D}{d}\lambda - m\frac{D}{d}\lambda = \frac{D}{d}\lambda$$

条纹宽度 e 与干涉级次 m 无关，即条纹是等间距的。

条纹**周期性**是光波周期性通过干涉效应的另一表现形式，这为实用中通过测量 D 、 d 和 e 来计算出光的波长 λ 提供了方便。

27

5.2 双光束干涉

自然光入射

零级 $y_{0b} = 0$ 多色混合，白光

非零级 $m \neq 0, y_{mb} = m\frac{D}{d}\lambda$

同级次条纹，不同波长的极大呈现在不同空间位置（由内而外，紫→红）。

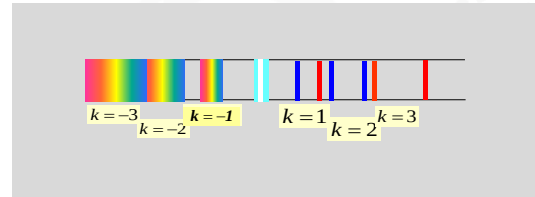


$e = \frac{D}{d}\lambda$ 不同波长的条纹间距（宽度）不一样。

28

5.2 双光束干涉

$e = \frac{D}{d}\lambda$ 不同波长的条纹间距（宽度）不一样。



29

5.2 双光束干涉

双缝干涉条纹特点

- 条纹宽度 e 与干涉级次 m 无关，即条纹是等间距的。
- 干涉条纹代表着光程差的等值线，与双缝平行。
- 波长、介质及装置结构变化时干涉条纹将发生移动和变化。
- 对白光源，除中央亮纹呈白色外，其它各级亮纹变成彩色条纹，且相对于零级对称分布。
- 非定域干涉，干涉强度较弱。

30

一些讨论：

A. 明纹强度？

$$\begin{aligned} I_b &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi \\ &= 2I_0 + 2I_0 \cos \varphi \\ &= 2I_0(1 + \cos \varphi) \\ &= 4I_0 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

为单个缝产生的强度的四倍。

31

26

27

28

29

30

31

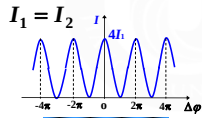
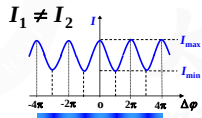
一些讨论:

B. 把一条缝加宽, 条纹如何变化?

若 d 不变, 则条纹位置不变。

$I_1 \neq I_2$

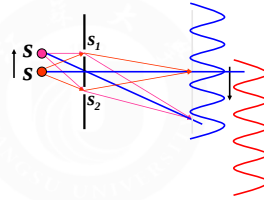
- 则暗纹强度不为0
- 明纹强度也变大
- 条纹反差小 (有衬底)

可见度好 ($V=1$)可见度差 ($V < 1$)

32

32

一些讨论:

C. 若把 S 向上移, 条纹如何变化?

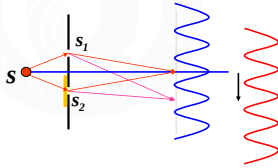
33

33

5.2 双光束干涉

【例题】

杨氏双缝干涉实验中, 两小孔距离为 1 mm , 观察屏距离小孔 100 cm , 当用一折射率为 1.58 的透明薄片贴住其中一个小孔时, 发现屏上的条纹图样移动了 1.5 cm , 试确定该薄片的厚度。



34

34

5.2 双光束干涉

【例题】

杨氏装置中两小孔距离 1 mm , 一个长 40 mm 的充满空气的气室置于一个小孔前, 在距离 1 m 的观察屏上观察到稳定的干涉条纹系。若抽去气室中的空气, 注入某种气体, 发现条纹系移动了 30 个条纹。已知照明光波长为 656.28 nm , 空气折射率为 1.000276 , 试求注入气体的折射率 n_g 。

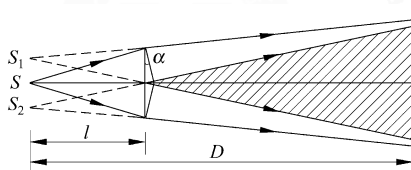
35

35

5.2 双光束干涉

其它几种分波阵面双光束干涉装置

*菲涅耳双棱镜

相干光源间距 $d \approx 2l(n-1)\alpha$

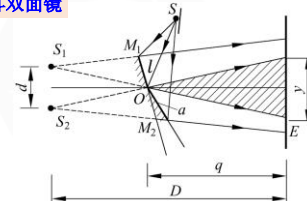
36

36

5.2 双光束干涉

其它几种分波阵面双光束干涉装置

*菲涅耳双面镜

相干光源间距 $d = 2l \sin \alpha \approx 2l\alpha$ $D = q + l \cos \alpha \approx q + l$

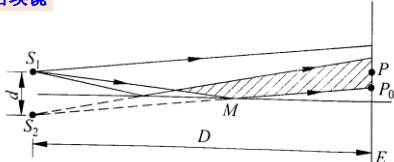
37

37

5.2 双光束干涉

其它几种分波阵面双光束干涉装置

* 洛埃镜



相干光源间距 $d = 2a$

由于反射光发生“半波损失”，两相干光源的相位反相，在屏幕上明、暗条纹位置与杨氏实验中明、暗条纹位置相反。

38

5.2 双光束干涉

分波面双光束干涉实验的共同点：

- 干涉条纹在双光束的叠加区域处处可见，只是不同地方条纹的间距、形状不同而已。这种在整个光波叠加区内随处可见干涉条纹的干涉，称为**非定域干涉**。
- 为得到清晰的干涉条纹，都有限制光束的狭缝或小孔，因而干涉条纹的**强度很弱**，以致于在实际中难以应用。当光源的宽度增大时干涉条纹的对比度要下降，而达到一定宽度时，干涉条纹将消失。
- 由于亮纹位置、暗纹位置以及条纹间距都和光源的波长有关。因此，如果光源是白光，则除了 $m = 0$ 中央亮纹的中部因各单色光重合而显示为白色外，其它各级亮纹将因波长不同，它们的光强极大位置错开而变成彩色条纹。

39

5.2 双光束干涉

【例题】

波长为 589.3 nm 的钠光照射在一双缝上，在距离双缝 200 cm 的观察屏上测量 20 个条纹共宽 3 cm ，试求双缝之间的距离。

40

5.2 双光束干涉

【例题】

杨氏双缝干涉实验中，两小孔距离 1.5 mm ，观察屏距离 1 m ，若所用光源发出波长 $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 532 \text{ nm}$ 的两种光波，试求两种光波分别形成的条纹间距以及两组条纹的第 8 级亮纹间的距离。

41

5.2 双光束干涉

【例题】

菲涅耳双面镜干涉实验中，光波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ，光源和观察屏到双面镜交线的距离分别为 0.6 m 和 1.8 m ，双面镜夹角为 10^{-3} rad ，求

- 观察屏上干涉条纹的间距；
- 屏上最多能看到多少亮条纹？

42

5.2 双光束干涉

【例题】

洛埃镜干涉实验中，光波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ，光源到观察屏的距离为 2 m ，光源到洛埃镜面的垂直距离为 2.5 mm 。洛埃镜长 40 cm ，洛埃镜置于光源和屏的中央。求

- 观察屏上干涉条纹的间距；
- 屏上最多能看到多少亮条纹，多少暗条纹？

43

5.2 双光束干涉：双缝干涉小结

* 程差公式

距离差

$$\Delta = \frac{d}{D} y$$

空气中相位差

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi d}{\lambda D} y$$

亮纹中心位置

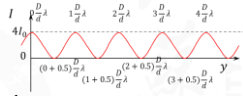
$$y_{\text{bright}} = m \frac{D}{d} \lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

暗纹中心位置

$$y_{\text{dark}} = (m + \frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

条纹间隔

$$e = \frac{D}{d} \lambda$$



44